

E1·E2 결과 — 이 과제는 저차원인가

원종윤 · 2026-09-06

가이드 05_실험_원종윤.md §M1. 팀 고정 프로토콜(08_공통규칙.md §2)을 따랐다.
protocol.get_folds()로 분할을 받았고 시드는 42, 1, 7이다. fold 안에서 시드를
평균한 뒤 fold 사이 산포로 90% 신뢰구간을 냈다.

한 줄

***"떨림 대역 파워 하나"라는 가설은 기각됐다. 그러나 피쳐 4~5개면 딥러닝의 93%에
도달하고 거기서 포화한다.** 갈래 1과 3 사이이며, 어느 쪽으로 부를지는 남은 6%p를
무엇으로 보느냐에 달렸다.

1. E1 — 떨림 대역 파워 하나로 어디까지 되나

각 채널의 4~6Hz 대역 파워(Welch PSD)를 로그로 취해 로지스틱 회귀에 넣었다.

구성	창 AUC	피험자 AUC
단일: 마이크	.4367 ±.0751	.4231
단일: 그림력	.5095 ±.0637	.6071
단일: 촉압력	.4330 ±.0728	.4230
단일: 기울기X	.5466 ±.0805	.6520
단일: 기울기Y	.4771 ±.0384	.4525
단일: 기울기Z	.4897 ±.0446	.4881
기울기 3축	.5945 ±.1163	.7255
압력 2종	.4589 ±.0286	.4872
마이크 제외 5채널	.5791 ±.1355	.7031
전 채널 6개	.6125 ±.1243	.7837
참조 모델 p16d128L6	.8629	—

가이드의 판정 기준은 "AUC .82 이상이면 갈래 1"이었다. 전 채널을 다 써도 .6125로
25%p 낮다. 떨림 대역 파워라는 단일 축으로는 이 과제가 설명되지 않는다.

단일 채널은 거의 전부 우연 수준이다. 마이크(.4367)와 촉압력(.4330)은 0.5보다
낮아 방향이 반대다.

과제 4종으로 나누면 갈린다

과제	창 AUC	피험자 AUC
meander	.6251 ±.1536	.7020

과제	창 AUC	시험자 AUC
diadochokinesis	.6162 ±.0906	.6508
spiral	.5838 ±.1326	.6771
circle	.4084 ±.1313	.4153

circle에서는 우연보다 낮다. 원을 반복해 그리는 동작에서는 4~6Hz 대역이 판별 정보를 담지 않는다는 뜻이다. **이후 집계는 과제별로 분리해 보고해야 한다.**

2. E2 — 피처를 늘리면 언제 멈추나

후보 54개를 만들었다. 대역별 파워 4종(저주파 0.5W~4, 떨림 4W~6, 중주파 6W~12, 고주파 12W~50Hz) × 6채널, 속도·가속도·진폭의 표준편차, 첨도, 정지 시간 비율이다.

선택 편향을 두 방식으로 갈랐다

방식	고르는 곳	성격
fixed	전체 데이터의 단일 성능 순위	순위 자체에 선택 편향이 있다
greedy	fold 안 val 집합에서만 전진 선택	편향 없음. 이쪽이 정직한 곡선

곡선

피처 수	fixed 창 AUC	greedy 창 AUC	greedy 시험자 AUC	greedy가 고른 것
1	.7274 ±.1638	.7157 ±.0800	.8277	가속SD·그립력
2	.7487 ±.1158	.7735 ±.0507	.8891	떨림·기울기X
3	.8086 ±.0989	.7899 ±.0492	.9025	중주파·기울기X
4	.8085 ±.0989	.7974 ±.0525	.9053	고주파·그립력
5	.8343 ±.0937	.8004 ±.0538	.9015	중주파·축압력
6	.8313 ±.0939	.7984 ±.0472	.9004	첨도·기울기Z
7	.8314 ±.0936	.7980 ±.0548	.8991	떨림·기울기X
8	.8280 ±.0948	.7990 ±.0564	.8979	첨도·기울기X
참조 모델		.8629		

k = 4에서 포화한다. 5부터 8까지 greedy 창 AUC가 .7974W~.8004 사이에서 움직이지 않고, 시험자 AUC는 오히려 내려간다.

포화 지점의 격차는 **6.3%p**다(.8004 vs .8629). fixed 곡선은 .8343까지 올라가 2.9%p까지 좁혀지지만, 그 순위를 전체 데이터로 매겼으므로 **낙관적으로 봐야 한다.**

3. E1의 해석을 정정한다

E1 단독으로 보면 "저차원 가설 기각"이지만, E2를 보면 **피처를 잘못 골랐던 것에**

가깝다.

피쳐	창 AUC
떨림 대역(4W~6Hz) 6채널 전부 — E1	.6125
가속도 SD · 그림력 하나 — E2	.7274

단일 피쳐 최고는 떨림 대역이 아니라 그림력의 가속도 표준편차다. 떨림 대역 파워보다 11%p 높다. E2의 단일 성능 상위 8개 중 떨림 대역은 하나도 없다.

순위	피쳐	창 AUC
1	가속SD·그림력	.7274
2	저주파·기울기Y	.6990
3	가속SD·기울기Y	.6944
4	속도SD·기울기Y	.6940
5	진폭SD·기울기Y	.6911

정확한 진술은 이것이다. 이 과제는 저차원으로 상당 부분 설명되지만, 그 저차원 축이 4W~6Hz 떨림 대역은 아니다. 움직임의 변동성(속도·가속도 표준편차)과 저주파 성분이 더 크게 작용한다.

가이드 01이 상정한 "파킨슨 떨림이라는 뚜렷한 신호"와는 다른 그림이다. **⑤단계 XAI에서 무엇을 검정할지가 여기서 바뀐다** — 떨림 대역 파워가 높은 구간을 짚는지 보는 대신, 변동성이 큰 구간을 짚는지 봐야 한다.

4. 갈래 판정

가이드 03의 기준으로는 이렇게 갈린다.

근거	가리키는 갈래
E1 단일 대역 .6125 — 판정선 .82에 크게 못 미침	3
E2 fixed k=5 .8343 — 판정선을 넘음	1
E2 greedy k=4 .7974 — 포화하되 6.3%p 부족	1과 3 사이

greedy 곡선을 기준으로 삼는 것이 맞다. fixed는 순위를 전체 데이터에서 매겨 낙관 편향이 있다.

그러면 판정은 이렇게 정리된다.

소수 피쳐(4개)로 딥러닝 성능의 93%에 도달하고 그 지점에서 포화한다. 저차원 구조가 지배적이라는 근거는 충분하나, 남은 6.3%p는 소수 피쳐로 환원되지 않는다.

갈래 1의 "저차원이라 난이도 차이가 생길 수 없다"는 주장은 대체로 서지만, "전부 설명된다"고는 쓸 수 없다. 남은 6.3%p가 무엇인지가 ⑤단계의 질문이 된다.

[!] 이 판정은 R4·R5(②단계)를 통과한 뒤에야 유효하다. 교란이 신호까지 전이됐다면

E1-E2가 재는 것도 나이나 수집 시기일 수 있다. 실제로 **가속도 표준편차와 저주파 성분은 나이와 함께 변하는 양**이라 그 가능성이 낮지 않다.

5. 남은 것

E3 채널 제거	6채널 중 몇 개가 실제로 기여하는가
V1 깊이 측	팀 프로토콜(p16d128)로 재측정 중
V2 사람 측	피험자별 확률 분포·L1↔L6 뒤집힘·오분류 집중도
V3 시간 측	paper/exp2_protocol.md 순서대로
P0 전처리 복원	창 인덱스 부여. R2와 V3의 선행 조건

재현

```
python exp_e1.py
python exp_e2.py --max-feat 8
```

원본은 results/e1.csv(210행), results/e2.csv에 남겼다. 두 스크립트 모두 protocol.get_folds()를 거치므로 딥러닝과 분할이 동일하다.